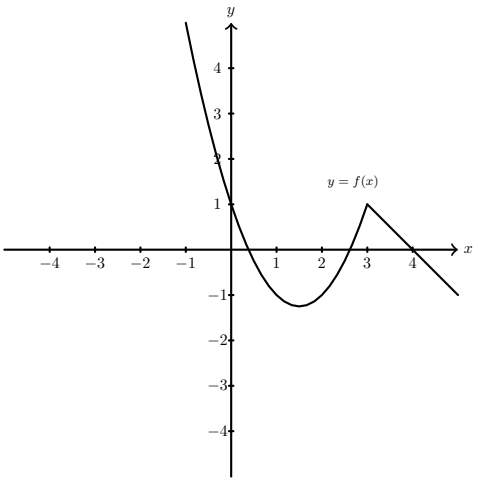


Figura 2.1. $y = f(x)$.

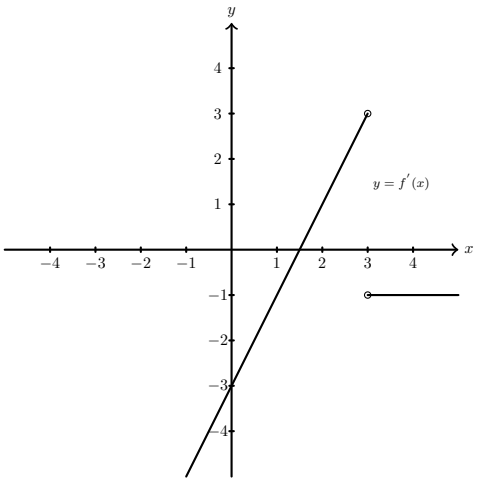


Figura 2.2. $y = f'(x)$.

TEOREMA **2.6** *Sean $n \in \mathbb{N}$ y a_n una constante real distinta de 0. La función polinomial*

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + a_{n-2}x^{n-2} + a_{n-3}x^{n-3} + \cdots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0,$$

es diferenciable en todo número real. Además,

$$f'(x) = na_n x^{n-1} + (n-1)a_{n-1}x^{n-2} + (n-2)a_{n-2}x^{n-3} + (n-3)a_{n-3}x^{n-4} + \cdots + 2a_2 x + a_1.$$

Corolario 2.6.1 *Si $n \in \mathbb{N}$, entonces*

$$\frac{d}{dx}\left(x^n\right) = nx^{n-1}.$$

Corolario 2.6.2 *Si $n \in \mathbb{N}$ y $f(x) = x^{-n}$, entonces*

$$f'(x) = \frac{-n}{x^{n+1}}.$$

TEOREMA **2.7** *Sea α una constante real y $f(x) = x^\alpha$; entonces*

$$\frac{d}{dx}\left(x^\alpha\right) = \alpha x^{\alpha-1}.$$

TEOREMA **2.8 (Derivada de la función logaritmo.)** *Sea $f(x) = \log_b x$, $b > 0$, $b \neq 1$, entonces f es derivable para todo $x > 0$, además la derivada viene dada por la fórmula:*

$$f'(x) = \frac{1}{x \ln b}.$$

TEOREMA **2.9 (Derivada de las funciones trigonométricas.)**

Derivada de la función seno.

$$\frac{d}{dx}\left(\operatorname{sen} x\right) = \cos x; \quad x \in \mathbb{R}.$$

Derivada de la función coseno.

$$\frac{d}{dx}\left(\cos x\right) = -\operatorname{sen} x; \quad x \in \mathbb{R}.$$

Derivada de la función tangente.

$$\frac{d}{dx}\left(\tan x\right) = \sec^2 x; \quad x \in \left((2n-1)\frac{\pi}{2},\ (2n+1)\frac{\pi}{2}\right), \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Derivada de la función cotangente.

$$\frac{d}{dx}\left(\cot x\right) = -\csc^2 x; \quad x \in \left(n\pi,\ (n+1)\pi\right), \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Derivada de la función secante.

$$\frac{d}{dx}(\sec x) = \sec x \tan x; \quad x \in \left((2n-1)\frac{\pi}{2},\ (2n+1)\frac{\pi}{2}\right), \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Derivada de la función cosecante.

$$\frac{d}{dx}(\csc x) = -\csc x \cot x; \quad x \in (n\pi,\ (n+1)\pi), \quad n \in \mathbb{Z}.$$

TEOREMA **2.10 (Derivada de las funciones hiperbólicas.)**

Derivada de la función seno hiperbólico.

$$\frac{d}{dx}(\operatorname{senh} x) = \cosh x; \quad x \in \mathbb{R}.$$

Derivada de la función coseno hiperbólico.

$$\frac{d}{dx}(\cosh x) = \operatorname{senh} x; \quad x \in \mathbb{R}.$$

Derivada de la función tangente hiperbólico.

$$\frac{d}{dx}(\tanh x) = \operatorname{sech}^2 x; \quad x \in \mathbb{R}.$$

Derivada de la función cotangente hiperbólico.

$$\frac{d}{dx}(\coth x) = -\operatorname{csch}^2 x; \quad x \in \mathbb{R},\ x \neq 0$$

Derivada de la función secante hiperbólico.

$$\frac{d}{dx}(\operatorname{sech} x) = -\operatorname{sech} x \tanh x; \quad x \in \mathbb{R}.$$

Derivada de la función cosecante hiperbólico.

$$\frac{d}{dx}(\operatorname{csch} x) = -\operatorname{csch} x \coth x; \quad x \in \mathbb{R},\ x \neq 0.$$

TEOREMA **2.11 (Derivada de las funciones inversas trigonométricas.)**

Derivada de la función arco seno.

$$\frac{d}{dx}(\operatorname{arc\,sen} x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}; \quad x \in (-1,\ 1).$$

Derivada de la función arco coseno.

$$\frac{d}{dx}(\arccos x) = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}; \quad x \in (-1,\ 1).$$

Derivada de la función arco tangente.

$$\frac{d}{dx}(\arctan x) = \frac{1}{1+x^2}; \quad x \in \mathbb{R}.$$

Derivada de la función arco cotangente.

$$\frac{d}{dx}(\operatorname{arccot} x) = \frac{-1}{1+x^2}; \quad x \in \mathbb{R}.$$

Derivada de la función arco secante.

$$\frac{d}{dx}(\operatorname{arcsec} x) = \frac{1}{|x|\sqrt{x^2-1}}; \quad |x| > 1.$$

Derivada de la función arco cosecante.

$$\frac{d}{dx}\left(\operatorname{arccsc} x\right) = \frac{-1}{|x|\sqrt{x^2-1}}; \quad |x| > 1.$$

TEOREMA **2.12 (Derivada de las funciones inversas hiperbólicas.)**

Derivada de la función arco seno hiperbólico.

$$\frac{d}{dx}\left(\operatorname{arcsenh} x\right) = \frac{1}{\sqrt{x^2+1}}; \quad x \in \mathbb{R}.$$

Derivada de la función arco coseno hiperbólico.

$$\frac{d}{dx}\left(\operatorname{arccosh} x\right) = \frac{1}{\sqrt{x^2-1}}; \quad x > 1.$$

Derivada de la función arco tangente hiperbólico.

$$\frac{d}{dx}\left(\operatorname{arctanh} x\right) = \frac{1}{1-x^2}; \quad |x| < 1.$$

Derivada de la función arco cotangente hiperbólico.

$$\frac{d}{dx}\left(\operatorname{arccoth} x\right) = \frac{1}{x^2-1}; \quad |x| > 1.$$

Derivada de la función arco secante hiperbólico.

$$\frac{d}{dx}\left(\operatorname{arcsech} x\right) = \frac{-1}{x\sqrt{1-x^2}}; \quad 0 < x < 1.$$

Derivada de la función arco cosecante hiperbólico.

$$\frac{d}{dx}\left(\operatorname{arccsch} x\right) = \frac{-1}{x\sqrt{1+x^2}}; \quad x > 0.$$

EJERCICIO 2.19. *Probar los siguientes resultados.*

1) $\dfrac{d}{dx}\left(\tan x\right) = \sec^2 x.$

2) $\dfrac{d}{dx}\left(\cot x\right) = -\csc^2 x.$

3) $\dfrac{d}{dx}\left(\sec x\right) = \sec x \tan x.$

4) $\dfrac{d}{dx}\left(\csc x\right) = -\csc x \cot x.$

5) $\dfrac{d}{dx}\left(\tanh x\right) = \operatorname{sech}^2 x.$

6) $\dfrac{d}{dx}\left(\coth x\right) = -\operatorname{csch}^2 x.$

7) $\dfrac{d}{dx}\left(\operatorname{sech} x\right) = -\operatorname{sech} x \tanh x.$

8) $\dfrac{d}{dx}\left(\operatorname{csch} x\right) = -\operatorname{csch} x \coth x.$

Solución. Probamos los resultados a partir del álgebra de derivadas y las derivadas conocidas de las funciones seno y coseno.

1) Probamos que: $\dfrac{d}{dx}\left(\tan x\right) = \sec^2 x$, para todo $x \in X = \left(\frac{2\pi k-\pi}{2}, \frac{2\pi k+\pi}{2}\right)$.

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}\left(\tan x\right) &= \frac{d}{dx}\left(\frac{\operatorname{sen} x}{\cos x}\right) = \frac{\cos x\left[\dfrac{d}{dx}\left(\operatorname{sen} x\right)\right] - \operatorname{sen} x\left[\dfrac{d}{dx}\left(\cos x\right)\right]}{\left[\cos x\right]^2} \\ &= \frac{\cos x\left(\cos x\right) - \operatorname{sen} x\left(-\operatorname{sen} x\right)}{\cos^2 x} = \frac{\cos^2 x + \operatorname{sen}^2 x}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x} = \sec^2 x; \quad \cos x \neq 0.\end{aligned}$$

2) Probamos que: $\dfrac{d}{dx}(\cot x) = -\csc^2 x$, para todo $X = (\pi k, \pi k + \pi)$, $k \in \mathbb{Z}$.

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}(\cot x) &= \frac{d}{dx}\left(\frac{\cos x}{\operatorname{sen} x}\right) = \frac{\operatorname{sen} x\left[\dfrac{d}{dx}(\cos x)\right] - \cos x\left[\dfrac{d}{dx}(\operatorname{sen} x)\right]}{[\operatorname{sen} x]^2} \\ &= \frac{\operatorname{sen} x(-\operatorname{sen} x) - \cos x(\cos x)}{\operatorname{sen}^2 x} = \frac{-\operatorname{sen}^2 x - \cos^2 x}{\operatorname{sen}^2 x} = \frac{-1}{\operatorname{sen}^2 x} = -\csc^2 x; \quad \operatorname{sen} x \neq 0.\end{aligned}$$

3) Probamos que: $\dfrac{d}{dx}(\sec x) = \sec x \tan x$, para todo $x \in X = \left(\frac{2\pi k - \pi}{2}, \frac{2\pi k + \pi}{2}\right)$.

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}(\sec x) &= \frac{d}{dx}\left(\frac{1}{\cos x}\right) = \frac{\cos x\left[\dfrac{d}{dx}(1)\right] - (1)\left[\dfrac{d}{dx}(\cos x)\right]}{[\cos x]^2} \\ &= \frac{(0)\cos x - (-\operatorname{sen} x)}{\cos^2 x} = \frac{\operatorname{sen} x}{\cos^2 x} = \left(\frac{\operatorname{sen} x}{\cos x}\right)\left(\frac{1}{\cos x}\right) \\ &= \tan x \sec x; \quad \cos x \neq 0.\end{aligned}$$

4) Probamos que: $\dfrac{d}{dx}(\csc x) = -\csc x \cot x$, para todo $X = (\pi k, \pi k + \pi)$, $k \in \mathbb{Z}$.

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}(\csc x) &= \frac{d}{dx}\left(\frac{1}{\operatorname{sen} x}\right) = \frac{\operatorname{sen} x\left[\dfrac{d}{dx}(1)\right] - (1)\left[\dfrac{d}{dx}(\operatorname{sen} x)\right]}{[\operatorname{sen} x]^2} \\ &= \frac{(0)\operatorname{sen} x - (\cos x)}{\operatorname{sen}^2 x} = \frac{-\cos x}{\operatorname{sen}^2 x} = -\left(\frac{\cos x}{\operatorname{sen} x}\right)\left(\frac{1}{\operatorname{sen} x}\right) \\ &= -\cot x \csc x; \quad \operatorname{sen} x \neq 0.\end{aligned}$$

5) Probamos que: $\dfrac{d}{dx}(\tanh x) = \operatorname{sech}^2 x$.

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}(\tanh x) &= \frac{d}{dx}\left(\frac{\operatorname{senh} x}{\cosh x}\right) = \frac{\cosh x\left[\dfrac{d}{dx}(\operatorname{senh} x)\right] - \operatorname{senh} x\left[\dfrac{d}{dx}(\cosh x)\right]}{\cosh^2 x} \\ &= \frac{\cosh x \cosh x - \operatorname{senh} x \operatorname{senh} x}{\cosh^2 x} = \frac{\cosh^2 x - \operatorname{senh}^2 x}{\cosh^2 x} = \frac{1}{\cosh^2 x} = \operatorname{sech}^2 x.\end{aligned}$$

6) Probamos que: $\dfrac{d}{dx}(\coth x) = -\operatorname{csch}^2 x$.

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}(\coth x) &= \frac{d}{dx}\left(\frac{\cosh x}{\operatorname{senh} x}\right) = \frac{\operatorname{senh} x\left[\dfrac{d}{dx}(\cosh x)\right] - \cosh x\left[\dfrac{d}{dx}(\operatorname{senh} x)\right]}{\operatorname{senh}^2 x} \\ &= \frac{\operatorname{senh} x \operatorname{senh} x - \cosh x \cosh x}{\operatorname{senh}^2 x} = \frac{\operatorname{senh}^2 x - \cosh^2 x}{\operatorname{senh}^2 x} = \frac{-1}{\operatorname{senh}^2 x} = -\operatorname{csch}^2 x.\end{aligned}$$

7) Probamos que: $\dfrac{d}{dx}(\operatorname{sech} x) = -\operatorname{sech} x \tanh x$.

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}(\operatorname{sech} x) &= \frac{d}{dx}\left(\frac{1}{\cosh x}\right) = \frac{\cosh x\left(\dfrac{d}{dx}(1)\right) - \left(\dfrac{d}{dx}(\cosh x)\right)}{\cosh^2 x} \\ &= \frac{0 - \operatorname{senh} x}{\cosh^2 x} = -\frac{\operatorname{senh} x}{\cosh^2 x} = -\left(\frac{\operatorname{senh} x}{\cosh x}\right)\left(\frac{1}{\cosh x}\right) = -\tanh x \operatorname{sech} x.\end{aligned}$$

8) Probamos que: $\dfrac{d}{dx}\left(\operatorname{csch} x\right) = -\operatorname{csch} x \coth x$.

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}\left(\operatorname{csch} x\right) &= \frac{d}{dx}\left(\frac{1}{\operatorname{senh} x}\right) = \frac{\operatorname{senh} x\left(\dfrac{d}{dx}\left(1\right)\right) - \left(\dfrac{d}{dx}\left(\operatorname{senh} x\right)\right)}{\operatorname{senh}^2 x} \\ &= \frac{0-\cosh x}{\operatorname{senh}^2 x} = -\frac{\cosh x}{\operatorname{senh}^2 x} = -\left(\frac{\cosh x}{\operatorname{senh} x}\right)\left(\frac{1}{\operatorname{senh} x}\right) = -\coth x \operatorname{csch} x.\end{aligned}$$

■

EJERCICIO 2.20. *Calcular la derivada de cada una de las funciones f e indicar el campo de existencia de la misma.*

1) $f(x) = x^3 + x^2 + x + 1$.

2) $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + e$.

3) $f(x) = 7x^{13} + 13x^{-7}$.

4) $f(x) = \dfrac{\ln 3}{x} + e^2$.

5) $f(x) = \dfrac{a}{x^2} + \dfrac{b}{x^3} + \dfrac{c}{x^4}$.

6) $f(x) = \sqrt{x} + \sqrt[3]{x} + \sqrt[4]{x}$.

7) $f(x) = \dfrac{3}{5}x^{5/3} + x^{-2} + \dfrac{2}{x}$.

8) $f(x) = x^3\sqrt[3]{x^2} + x^7\sqrt[3]{x}$.

9) $f(x) = x^{\sqrt{5}} - x^{-\sqrt{5}}$.

10) $f(x) = \dfrac{x^2 - 5x + 6}{x^2 + x - 7}$.

11) $f(x) = \dfrac{\sqrt{x}}{2 + \sqrt[3]{x^2}}$.

12) $f(x) = 5x\cos x$.

13) $f(x) = (x+1)\tan x$.

14) $f(x) = x^2 \cot x + 2$.

15) $f(x) = \dfrac{\operatorname{sen} x + \cos x}{\cos x - \operatorname{sen} x}$.

16) $f(x) = \arctan x + x + \operatorname{arccot} x$.

17) $f(x) = x \operatorname{arc\,sen} x$.

18) $f(x) = \dfrac{\operatorname{arc\,sen} x}{\operatorname{arc}\cos x}$.

19) $f(x) = (x^2 - 7x + 8)e^x$.

20) $f(x) = \sqrt{2}^x + \sqrt{5}^{-x}$.

21) $f(x) = e^x \log_2 x$.

22) $f(x) = \log_2 x \ln x \log_3 x$.

23) $f(x) = e^x\left(a\operatorname{sen} x - b\cos x\right); \quad a, b \in \mathbb{R}$.

24) $f(x) = \operatorname{senh} x \cosh x$.

25) $f(x) = \dfrac{\ln x}{\coth x}$.

26) $f(x) = (x\operatorname{sen} x + \cos x)$.

Solución. Calculamos la derivada de f usando las propiedades de la derivada y resultados conocidos de derivadas.

1) Calculamos la derivada de la función: $f(x) = x^3 + x^2 + x + 1$.

La función f está definida en el conjunto: $X = \mathbb{R}$.

$$\frac{d}{dx}\left(x^3 + x^2 + x + 1\right) = \frac{d}{dx}\left(x^3\right) + \frac{d}{dx}\left(x^2\right) + \frac{d}{dx}\left(1\right) = 3x^2 + 2x = x(3x+2); \quad x \in X.$$

2) Calculamos la derivada de la función: $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$.

La función f está definida en el conjunto: $X = \mathbb{R}$.

$$\frac{d}{dx}\left(ax^3 + bx^2 + cx + e\right) = \frac{d}{dx}\left(ax^3\right) + \frac{d}{dx}\left(bx^2\right) + \frac{d}{dx}\left(cx\right) + \frac{d}{dx}\left(e\right) = 3ax^2 + 2bx + c; \quad x \in X.$$

3) Calculamos la derivada de la función: $f(x) = 7x^{13} + 13x^{-7}$.

La función f está definida en el conjunto: $X = \mathbb{R} - \{0\}$.

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}\left(7x^{13} + 13x^{-7}\right) &= \frac{d}{dx}\left(7x^{13}\right) + \frac{d}{dx}\left(13x^{-7}\right) \\ &= (7)(13)x^{12} + (13)(-7)x^{-8} = 91x^{12} - 91x^{-8} = 91\left(x^{12} + x^{-8}\right); \quad x \in X.\end{aligned}$$

4) Calculamos la derivada de la función: $f(x) = \dfrac{\ln 3}{x} + e^2$.

La función f está definida en el conjunto: $X = \mathbb{R} - \{0\}$.

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{\ln 3}{x} + e^2\right) = \frac{d}{dx}\left(\frac{\ln 3}{x}\right) + \frac{d}{dx}\left(e^2\right) = (\ln 3)\left[\frac{d}{dx}\left(\frac{1}{x}\right)\right] + 0 = \ln 3\left(-\frac{1}{x^2}\right) = -\frac{\ln 3}{x^2}; \quad x \in X.$$

5) Calculamos la derivada de la función: $f(x) = \dfrac{a}{x^2} + \dfrac{b}{x^3} + \dfrac{c}{x^4}$.

La función f está definida en el conjunto: $X = \mathbb{R} - \{0\}$.

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}\left(\frac{a}{x^2} + \frac{b}{x^3} + \frac{c}{x^4}\right) &= \frac{d}{dx}\left(ax^{-2} + bx^{-3} + cx^{-4}\right) \\ &= \frac{d}{dx}\left(ax^{-2}\right) + \frac{d}{dx}\left(bx^{-3}\right) + \frac{d}{dx}\left(cx^{-4}\right) \\ &= (-2)ax^{-3} + (-3)bx^{-4} + (-4)cx^{-5} \\ &= -\frac{2a}{x^3} - \frac{3b}{x^4} - \frac{4c}{x^5}; \quad x \in X.\end{aligned}$$

6) Calculamos la derivada de la función: $f(x) = \sqrt{x} + \sqrt[3]{x} + \sqrt[4]{x}$.

La función f está definida en el conjunto: $X = [0, +\infty)$.

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}\left(\sqrt{x} + \sqrt[3]{x} + \sqrt[4]{x}\right) &= \frac{d}{dx}\left(\sqrt{x}\right) + \frac{d}{dx}\left(\sqrt[3]{x}\right) + \frac{d}{dx}\left(\sqrt[4]{x}\right) \\ &= \frac{d}{dx}\left(x^{1/2}\right) + \frac{d}{dx}\left(x^{1/3}\right) + \frac{d}{dx}\left(x^{1/4}\right) \\ &= \left(\frac{1}{2}\right)x^{-1/2} + \left(\frac{1}{3}\right)x^{-2/3} + \left(\frac{1}{4}\right)x^{-3/4} \\ &= \frac{1}{2x^{1/2}} + \frac{1}{3x^{2/3}} + \frac{1}{4x^{3/4}} \\ &= \frac{1}{2\sqrt{x}} + \frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}} + \frac{1}{4\sqrt[4]{x^3}}; \quad x \in X - \{0\}.\end{aligned}$$

7) Calculamos la derivada de la función: $f(x) = \dfrac{3}{5}x^{5/3} + x^{-2} + \dfrac{2}{x}$.

La función f está definida en el conjunto: $X = \mathbb{R} - \{0\}$.

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}\left(\frac{3}{5}x^{5/3} + x^{-2} + \frac{2}{x}\right) &= \frac{d}{dx}\left(\frac{3}{5}x^{5/3}\right) + \frac{d}{dx}\left(x^{-2}\right) + \frac{d}{dx}\left(\frac{2}{x}\right) \\ &= \left(\frac{3}{5}\right)\frac{d}{dx}\left(x^{5/3}\right) + \frac{d}{dx}\left(x^{-2}\right) + 2\frac{d}{dx}\left(\frac{1}{x}\right) \\ &= \left(\frac{3}{5}\right)\left(\frac{5}{3}\right)x^{2/3} + (-2)x^{-3} + 2\left(-\frac{1}{x^2}\right) \\ &= \sqrt[3]{x^2} - \frac{2}{x^3} - \frac{2}{x^2}; \quad x \in X.\end{aligned}$$

8) Calculamos la derivada de la función: $f(x) = x^3\sqrt[3]{x^2} + x^7\sqrt[3]{x}$.

La función f está definida en el conjunto: $X = \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned}
\frac{d}{dx}\left(x^3\sqrt[3]{x^2} + x^7\sqrt[3]{x}\right) &= \frac{d}{dx}\left(x^3\sqrt[3]{x^2}\right) + \frac{d}{dx}\left(x^7\sqrt[3]{x}\right) \\
&= \frac{d}{dx}\left(x^3x^{2/3}\right) + \frac{d}{dx}\left(x^7x^{1/3}\right) \\
&= \frac{d}{dx}\left(x^{11/3}\right) + \frac{d}{dx}\left(x^{22/3}\right) \\
&= \left(\frac{11}{3}\right)x^{8/3} + \left(\frac{22}{3}\right)x^{19/3} \\
&= \frac{11}{3}\left(\sqrt[3]{x^8} + 2\sqrt[3]{x^{19}}\right) \\
&= \frac{11}{3}\left(x^2\sqrt[3]{x^2} + 2x^6\sqrt[3]{x}\right) \\
&= \frac{11x^2}{3}\left(\sqrt[3]{x^2} + 2x^4\sqrt[3]{x}\right); \quad x \in X.
\end{aligned}$$

9) Calculamos la derivada de la función: $f(x) = x^{\sqrt{5}} - x^{-\sqrt{5}}$.

La función f está definida en el conjunto: $X = \mathbb{R} - \{0\}$.

$$\begin{aligned}
\frac{d}{dx}\left(x^{\sqrt{5}} - x^{-\sqrt{5}}\right) &= \frac{d}{dx}\left(x^{\sqrt{5}}\right) - \frac{d}{dx}\left(x^{-\sqrt{5}}\right) \\
&= \sqrt{5}x^{\sqrt{5}-1} - (-\sqrt{5})x^{-\sqrt{5}-1} \\
&= \sqrt{5}\left(x^{\sqrt{5}-1} + \frac{1}{x^{\sqrt{5}+1}}\right) \\
&= \sqrt{5}\left(\frac{x^{\sqrt{5}} + x^{-\sqrt{5}}}{x}\right); \quad x \in X.
\end{aligned}$$

10) Calculamos la derivada de la función: $f(x) = \dfrac{x^2 - 5x + 6}{x^2 + x - 7}$.

La función f está definida en el conjunto: $X = \mathbb{R} - \left\{\dfrac{-1+5\sqrt{2}}{2}, \dfrac{-1-5\sqrt{2}}{2}\right\}$.

$$\begin{aligned}
\frac{d}{dx}\left(\frac{x^2 - 5x + 6}{x^2 + x - 7}\right) &= \frac{(x^2 + x - 7)\dfrac{d}{dx}\left(x^2 - 5x + 6\right) - (x^2 - 5x + 6)\dfrac{d}{dx}\left(x^2 + x - 7\right)}{(x^2 + x - 7)^2} \\
&= \frac{(x^2 + x - 7)(2x - 5) - (x^2 - 5x + 6)(2x + 1)}{(x^2 + x - 7)^2} \\
&= \frac{6x^2 - 26x + 29}{(x^2 + x - 7)^2}; \quad x \in X.
\end{aligned}$$

11) Calculamos la derivada de la función: $f(x) = \dfrac{\sqrt{x}}{2 + \sqrt[3]{x^2}}$.

La función f está definida en el conjunto: $X = [0, +\infty)$.

$$\begin{aligned}
\frac{d}{dx}\left(\frac{\sqrt{x}}{2+\sqrt[3]{x^2}}\right) &= \frac{\left(2+\sqrt[3]{x^2}\right)\frac{d}{dx}\left(\sqrt{x}\right) - \sqrt{x}\frac{d}{dx}\left(2+\sqrt[3]{x^2}\right)}{\left(2+\sqrt[3]{x^2}\right)^2} \\
&= \frac{\left(2+\sqrt[3]{x^2}\right)\left(\frac{1}{2\sqrt{x}}\right) - \sqrt{x}\left(\frac{2}{3\sqrt[3]{x}}\right)}{\left(2+\sqrt[3]{x^2}\right)^2} \\
&= \frac{\frac{3\left(2+\sqrt[3]{x^2}\right) - 4\sqrt[3]{x^2}}{6\sqrt{x}}}{\left(2+\sqrt[3]{x^2}\right)^2} \\
&= \frac{6-\sqrt[3]{x^2}}{6\sqrt{x}\left(2+\sqrt[3]{x^2}\right)^2}; \quad x \in X - \{0\}.
\end{aligned}$$

12) Calculamos la derivada de la función: $f(x) = 5x\cos x$.

La función f está definida en el conjunto: $X = \mathbb{R}$.

$$\frac{d}{dx}(5x\cos x) = 5\left(x\frac{d}{dx}(\cos x) + \cos x\frac{d}{dx}(x)\right) = 5\left(-x\operatorname{sen} x + \cos x\right); \quad x \in X.$$

13) Calculamos la derivada de la función: $f(x) = (x+1)\tan x$.

La función f está definida en el conjunto: $X = \left(\frac{2\pi k-\pi}{2}, \frac{2\pi k+\pi}{2}\right)$, $k \in \mathbb{Z}$.

$$\begin{aligned}
\frac{d}{dx}\left((x+1)\tan x\right) &= (x+1)\left(\frac{d}{dx}(\tan x)\right) + \tan x\left(\frac{d}{dx}(x+1)\right) \\
&= (x+1)\sec^2 x + \tan x; \quad x \neq \frac{\pi}{2}(2k+1); \quad x \in X.
\end{aligned}$$

14) Calculamos la derivada de la función: $f(x) = x^2\cot x + 2$.

La función f está definida en el conjunto: $X = (\pi k, \pi k + \pi)$, $k \in \mathbb{Z}$.

$$\begin{aligned}
\frac{d}{dx}\left(x^2\cot x + 2\right) &= \frac{d}{dx}\left(x^2\cot x\right) + \frac{d}{dx}(2) \\
&= x^2\left(\frac{d}{dx}(\cot x)\right) + \cot x\left(\frac{d}{dx}\left(x^2\right)\right) + 0 \\
&= -x^2\csc^2 x + 2x\cot x; \quad x \in X.
\end{aligned}$$

15) Calculamos la derivada de la función: $f(x) = \dfrac{\operatorname{sen} x + \cos x}{\cos x - \operatorname{sen} x}$.

La función f está definida en el conjunto: $X = \left\{x \in \mathbb{R}/\ x = \frac{\pi}{4} \pm \pi k;\ k \in \mathbb{Z}\right\}$.

$$\begin{aligned}
\frac{d}{dx}\left(\frac{\operatorname{sen} x + \cos x}{\cos x - \operatorname{sen} x}\right) &= \frac{(\cos x - \operatorname{sen} x)\left(\frac{d}{dx}(\operatorname{sen} x + \cos x)\right) - (\operatorname{sen} x + \cos x)\left(\frac{d}{dx}(\cos x - \operatorname{sen} x)\right)}{(\cos x - \operatorname{sen} x)^2} \\
&= \frac{(\cos x - \operatorname{sen} x)(\cos x - \operatorname{sen} x) - (\operatorname{sen} x + \cos x)(-\operatorname{sen} x - \cos x)}{(\cos x - \operatorname{sen} x)^2} \\
&= \frac{(\cos x - \operatorname{sen} x)^2 + (\operatorname{sen} x + \cos x)^2}{(\cos x - \operatorname{sen} x)^2} \\
&= \frac{2}{(\cos x - \operatorname{sen} x)^2}; \quad x \in X.
\end{aligned}$$

16) Calculamos la derivada de la función: $f(x) = \arctan x + x + \operatorname{arccot} x$.

La función f está definida en el conjunto: $X = \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}\left(\arctan x + x + \operatorname{arccot} x\right) &= \frac{d}{dx}\left(\arctan x\right) + \frac{d}{dx}\left(x\right) + \frac{d}{dx}\left(\operatorname{arccot} x\right)\\ &= \frac{1}{1+x^2} + 1 + \frac{-1}{1+x^2}\\ &= 1; \quad x \in X.\end{aligned}$$

17) Calculamos la derivada de la función: $f(x) = x \operatorname{arc\,sen} x$.

La función f está definida en el conjunto: $X = [-1, 1]$.

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}\left(x \operatorname{arc\,sen} x\right) &= x\left(\frac{d}{dx}\left(\operatorname{arc\,sen} x\right)\right) + \operatorname{arc\,sen} x\left(\frac{d}{dx}\left(x\right)\right)\\ &= x\left(\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\right) + \operatorname{arc\,sen} x\\ &= \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} + \operatorname{arc\,sen} x; \quad x \in X - \{-1, 1\}.\end{aligned}$$

18) Calculamos la derivada de la función: $f(x) = \dfrac{\operatorname{arc\,sen} x}{\operatorname{arc\,cos} x}$.

La función f está definida en el conjunto: $X = [-1, 1)$.

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}\left(\frac{\operatorname{arc\,sen} x}{\operatorname{arc\,cos} x}\right) &= \frac{\operatorname{arc\,cos} x\left(\frac{d}{dx}\left(\operatorname{arc\,sen} x\right)\right) - \operatorname{arc\,sen} x\left(\frac{d}{dx}\left(\operatorname{arc\,cos} x\right)\right)}{(\operatorname{arc\,cos} x)^2}\\ &= \frac{\operatorname{arc\,cos} x\left(\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\right) - \operatorname{arc\,sen} x\left(\frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}\right)}{(\operatorname{arc\,cos} x)^2}\\ &= \frac{\operatorname{arc\,cos} x + \operatorname{arc\,sen} x}{\sqrt{1-x^2}(\operatorname{arc\,cos} x)^2}\\ &= \frac{\pi}{2\sqrt{1-x^2}(\operatorname{arc\,cos} x)^2}; \quad x \in X - \{-1\}.\end{aligned}$$

19) Calculamos la derivada de la función: $f(x) = (x^2 - 7x + 8)e^x$.

La función f está definida en el conjunto: $X = \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}\left((x^2-7x+8)e^x\right) &= (x^2-7x+8)\left(\frac{d}{dx}\left(e^x\right)\right) + e^x\left(\frac{d}{dx}\left(x^2-7x+8\right)\right)\\ &= (x^2-7x+8)e^x + e^x\left(2x-7\right)\\ &= e^x(x^2-7x+8+2x-7)\\ &= e^x(x^2-5x+1); \quad x \in X.\end{aligned}$$

20) Calculamos la derivada de la función: $f(x) = \sqrt{2}^x + \sqrt{5}^{-x}$.

La función f está definida en el conjunto: $X = \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}\left(\sqrt{2}^{x}+\sqrt{5}^{-x}\right) &= \frac{d}{dx}\left(\sqrt{2}^{x}\right)+\frac{d}{dx}\left(\sqrt{5}^{-x}\right)\\ &= \frac{d}{dx}\left(\sqrt{2}^{x}\right)+\frac{d}{dx}\left(\left(\frac{1}{\sqrt{5}}\right)^{x}\right)\\ &= \sqrt{2}^{x}\ln\sqrt{2}+\left(\frac{1}{\sqrt{5}}\right)^{x}\ln\left(\frac{1}{\sqrt{5}}\right)\\ &= \sqrt{2}^{x}\ln\sqrt{2}+-\sqrt{5}^{-x}\ln\sqrt{5};\quad x\in X.\end{aligned}$$

21) Calculamos la derivada de la función: $f(x) = e^x \log_2 x$.

La función f está definida en el conjunto: $X = (0, +\infty)$.

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}\left(e^{x}\log_2 x\right) &= e^{x}\left(\frac{d}{dx}\left(\log_2 x\right)\right)+\log_2 x\left(\frac{d}{dx}\left(e^{x}\right)\right)\\ &= e^{x}\left(\frac{1}{x\ln 2}\right)+e^{x}\log_2 x\\ &= e^{x}\left(\frac{1}{x\ln 2}+\log_2 x\right);\quad x\in X.\end{aligned}$$

22) Calculamos la derivada de la función: $f(x) = \log_2 x \ln x \log_3 x$.

La función f está definida en el conjunto: $X = (0, +\infty)$.

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}\left(\log_2 x\ln x\log_3 x\right) &= \left(\log_2 x\right)\left(\frac{d}{dx}\left(\ln x\log_3 x\right)\right)+\left(\ln x\log_3 x\right)\left(\frac{d}{dx}\left(\log_2 x\right)\right)\\ &= \left(\log_2 x\right)\left[\ln x\left(\frac{d}{dx}\left(\log_3 x\right)\right)+\log_3 x\left(\frac{d}{dx}\left(\ln x\right)\right)\right]+\left(\ln x\log_3 x\right)\left(\frac{1}{x\ln 2}\right)\\ &= \left(\log_2 x\right)\left[\ln x\left(\frac{1}{x\ln 3}\right)+\log_3 x\left(\frac{1}{x}\right)\right]+\left(\ln x\log_3 x\right)\left(\frac{1}{x\ln 2}\right)\\ &= \frac{1}{x}\left(\frac{\log_2 x\ln x}{\ln 3}+\log_2 x\log_3 x+\frac{\ln x\log_3 x}{\ln 2}\right);\quad x\in X.\end{aligned}$$

23) Calculamos la derivada de la función: $f(x) = e^x (a \operatorname{sen} x - b \cos x)$; a y b constantes reales.

La función f está definida en el conjunto: $X = \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}\left(e^{x}\left(a\operatorname{sen}x-b\cos x\right)\right) &= e^{x}\left(\frac{d}{dx}\left(a\operatorname{sen}x-b\cos x\right)\right)+\left(a\operatorname{sen}x-b\cos x\right)\left(\frac{d}{dx}\left(e^{x}\right)\right)\\ &= e^{x}\left(a\cos x+b\operatorname{sen}x\right)+\left(a\operatorname{sen}x-b\cos x\right)e^{x}\\ &= e^{x}\left(a\cos x+b\operatorname{sen}x+a\operatorname{sen}x-b\cos x\right)\\ &= e^{x}\left[(a+b)\operatorname{sen}x+(a-b)\cos x\right];\quad x\in X.\end{aligned}$$

24) Calculamos la derivada de la función: $f(x) = \operatorname{senh} x \cosh x$.

La función f está definida en el conjunto: $X = \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}\left(\operatorname{senh}x\cosh x\right) &= \operatorname{senh}x\left(\frac{d}{dx}\left(\cosh x\right)\right)+\cosh x\left(\frac{d}{dx}\left(\operatorname{senh}x\right)\right)\\ &= \operatorname{senh}x\operatorname{senh}x+\cosh x\cosh x\\ &= \operatorname{senh}^{2}x+\cosh^{2}x;\quad x\in X.\end{aligned}$$

25) Calculamos la derivada de la función: $f(x) = \dfrac{\ln x}{\coth x}$.

La función f está definida en el conjunto: $X = (0, +\infty)$.

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}\left(\frac{\ln x}{\coth x}\right) &= \frac{\coth x\left(\dfrac{d}{dx}(\ln x)\right) - \ln x\left(\dfrac{d}{dx}(\coth x)\right)}{\coth^2 x} \\ &= \frac{\coth x\left(\dfrac{1}{x}\right) - \ln x\left(-\operatorname{csch}^2 x\right)}{\coth^2 x} \\ &= \frac{1}{x\coth x} + \frac{\ln x}{\cosh x}; \quad x \in X.\end{aligned}$$

26) Calculamos la derivada de la función: $f(x) = (x\operatorname{sen} x + \cos x)$.

La función f está definida en el conjunto: $X = \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned}f'(x) &= (x\operatorname{sen} x)' + (\cos x)' \\ &= x'\operatorname{sen} x + x(\operatorname{sen} x)' + (-\operatorname{sen} x) \\ &= \operatorname{sen} x + x\cos x - \operatorname{sen} x. \\ &= x\cos x; \quad x \in X.\end{aligned}$$

■

EJERCICIO 2.21. *Calcular la derivada de las siguientes funciones.*

1) $f(x) = (3x-7)^{10}$.

2) $f(x) = (a+bx)^{\alpha}$.

3) $f(x) = \left(\sqrt{x} + \dfrac{1}{\sqrt{x}}\right)^{12}$.

4) $f(x) = (a\cos x + b\operatorname{sen} x)^{\alpha}$.

5) $f(x) = Ae^{-k^2x}(\omega x + \alpha)$.

6) $f(x) = \sqrt[3]{\dfrac{1-x^3}{1+x^3}}$.

7) $f(x) = \sqrt[n]{\dfrac{ax+b}{cx+e}}$.

8) $f(x) = \sqrt[13]{9 + 7\sqrt[5]{2x}}$.

9) $f(x) = \sqrt{2x^2 + \sqrt{x^2+1}}$.

10) $f(x) = \dfrac{1}{\sqrt{1+x^4}\left(x^2 + \sqrt{1+x^4}\right)}$.

11) $f(x) = \left(\dfrac{a}{b}\right)^x \left(\dfrac{b}{x}\right)^a \left(\dfrac{x}{a}\right)^b$.

12) $f(x) = x^{a^a} + a^{x^a} + a^{a^x}$.

13) $f(x) = \ln\ln\ln x$.

14) $f(x) = \ln\ln^2\ln^3 x$.

15) $f(x) = \dfrac{1}{4}\ln\left(\dfrac{x^2-1}{x^2+1}\right)$.

16) $f(x) = \ln\left(x + \sqrt{1+x^2}\right)$.

17) $f(x) = -\dfrac{\cos x}{2\operatorname{sen}^2 x} + \ln\sqrt{\dfrac{1+\cos x}{\operatorname{sen} x}}$.

18) $f(x) = \operatorname{arccot}\left(\dfrac{\operatorname{sen} x + \cos x}{\operatorname{sen} x - \cos x}\right)$.

19) $f(x) = \ln\operatorname{arc}\cos\dfrac{1}{\sqrt{x}}$.

20) $f(x) = \dfrac{1}{2}\ln(1+x) - \dfrac{1}{4}\ln(1+x^2) - \dfrac{1}{2(1+x)}$.

Solución. Calculamos la derivada de f teniendo en cuenta las propiedades de la derivada, resultados conocidos de derivadas y la regla de la cadena (teorema 2.4).

1) Calculamos la derivada de la función: $f(x) = (3x-7)^{10}$.

$$\frac{d}{dx}\left((3x-7)^{10}\right) = 10(3x-7)^9\left[\frac{d}{dx}(3x-7)\right] = 10(3x-7)^9(3) = 30(3x-7)^9.$$

2) Calculamos la derivada de la función: $f(x) = (a+bx)^\alpha$.

$$\frac{d}{dx}\left((a+bx)^\alpha\right) = \alpha(a+bx)^{\alpha-1}\left[\frac{d}{dx}(a+bx)\right] = \alpha(a+bx)^{\alpha-1}(b) = b\alpha(a+bx)^{\alpha-1}.$$

3) Calculamos la derivada de la función: $f(x) = \left(\sqrt{x}+\frac{1}{\sqrt{x}}\right)^{12}$.

$$\begin{aligned}
\frac{d}{dx}\left(\left(\sqrt{x}+\frac{1}{\sqrt{x}}\right)^{12}\right) &= 12\left(\sqrt{x}+\frac{1}{\sqrt{x}}\right)^{11}\left[\frac{d}{dx}\left(\sqrt{x}+\frac{1}{\sqrt{x}}\right)\right] \\
&= 12\left(\sqrt{x}+\frac{1}{\sqrt{x}}\right)^{11}\left(\frac{1}{2\sqrt{x}}-\frac{1}{2x\sqrt{x}}\right) \\
&= 12\left(\sqrt{x}+\frac{1}{\sqrt{x}}\right)^{11}\left[\frac{1}{2x\sqrt{x}}(x-1)\right] \\
&= \frac{6(x-1)}{2x\sqrt{x}}\left(\sqrt{x}+\frac{1}{\sqrt{x}}\right)^{11}.
\end{aligned}$$

4) Calculamos la derivada de la función: $f(x) = (a\cos x + b\,\mathrm{sen}\,x)^\alpha$.

$$\begin{aligned}
\frac{d}{dx}\left((a\cos x+b\,\mathrm{sen}\,x)^\alpha\right) &= \alpha\,(a\cos x+b\,\mathrm{sen}\,x)^{\alpha-1}\left[\frac{d}{dx}(a\cos x+b\,\mathrm{sen}\,x)\right] \\
&= \alpha\,(a\cos x+b\,\mathrm{sen}\,x)^{\alpha-1}(-a\,\mathrm{sen}\,x+b\cos x).
\end{aligned}$$

5) Calculamos la derivada de la función: $f(x) = Ae^{-k^2x}(\omega x+\alpha)$.

$$\begin{aligned}
\frac{d}{dx}\left(Ae^{-k^2x}(\omega x+\alpha)\right) &= Ae^{-k^2x}\left[\frac{d}{dx}(\omega x+\alpha)\right] + (\omega x+\alpha)\left[\frac{d}{dx}\left(Ae^{-k^2x}\right)\right] \\
&= Ae^{-k^2x}(\omega) + (\omega x+\alpha)\left\{Ae^{-k^2x}\left[\frac{d}{dx}\left(-k^2x\right)\right]\right\} \\
&= \omega Ae^{-k^2x} + (\omega x+\alpha)\left[Ae^{-k^2x}(-k^2)\right] \\
&= Ae^{-k^2x}\left[\omega - k^2(\omega x+\alpha)\right].
\end{aligned}$$

6) Calculamos la derivada de la función: $f(x) = \sqrt[3]{\frac{1-x^3}{1+x^3}}$.

$$\begin{aligned}
\frac{d}{dx}\left(\sqrt[3]{\frac{1-x^3}{1+x^3}}\right) &= \frac{d}{dx}\left(\left(\frac{1-x^3}{1+x^3}\right)^{1/3}\right) \\
&= \frac{1}{3}\left(\frac{1-x^3}{1+x^3}\right)^{-2/3}\left[\frac{d}{dx}\left(\frac{1-x^3}{1+x^3}\right)\right] \\
&= \frac{1}{3}\left(\frac{1-x^3}{1+x^3}\right)^{-2/3}\left[\frac{(1+x^3)(-3x^2)-(1-x^3)(3x^2)}{(1+x^3)^2}\right]
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{1}{3}\left(\frac{1-x^3}{1+x^3}\right)^{-2/3}\left[\frac{-6x^2}{(1+x^3)^2}\right] \\ &= \frac{-2x^2}{(1-x^3)^{2/3}(1+x^3)^{4/3}} \\ &= \frac{2x^2}{x^6-1}\sqrt[3]{\frac{1-x^3}{1+x^3}}. \end{aligned}$$

7) Calculamos la derivada de la función: $f(x) = \sqrt[n]{\dfrac{ax+b}{cx+e}}$.

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}\left(\sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+e}}\right) &= \frac{d}{dx}\left(\left(\frac{ax+b}{cx+e}\right)^{1/n}\right) \\ &= \frac{1}{n}\left(\frac{ax+b}{cx+e}\right)^{\frac{1}{n}-1}\left[\frac{d}{dx}\left(\frac{ax+b}{cx+e}\right)\right] \\ &= \frac{1}{n}\left(\frac{ax+b}{cx+e}\right)^{\frac{1-n}{n}}\left[\frac{(cx+e)\dfrac{d}{dx}(ax+b)-(ax+b)\dfrac{d}{dx}(cx+e)}{(cx+e)^2}\right] \\ &= \frac{1}{n}\left(\frac{cx+e}{ax+b}\right)^{\frac{n-1}{n}}\left[\frac{(cx+e)(a)-(ax+b)(c)}{(cx+e)^2}\right] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{1}{n}\left(\frac{cx+e}{ax+b}\right)^{\frac{n-1}{n}}\left[\frac{ae-bc}{(cx+e)^2}\right] \\ &= \frac{(ae-bc)(cx+e)^{\frac{n-1}{n}}(ax+b)}{n(cx+e)(cx+e)(ax+b)(ax+b)^{\frac{n-1}{n}}} \\ &= \frac{ae-bc}{n(ax+b)(cx+e)}\sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+e}}. \end{aligned}$$

8) Calculamos la derivada de la función: $f(x) = \sqrt[13]{9+7\sqrt[5]{2x}}$.

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}\left(\sqrt[13]{9+7\sqrt[5]{2x}}\right) &= \frac{d}{dx}\left(\left(9+7\sqrt[5]{2x}\right)^{1/13}\right) \\ &= \frac{1}{13}\left(9+7\sqrt[5]{2x}\right)^{-12/13}\left[\frac{d}{dx}\left(9+7\sqrt[5]{2x}\right)\right] \\ &= \frac{1}{13}\left(9+7\sqrt[5]{2x}\right)^{-12/13}\left[\frac{d}{dx}\left(9+7(2x)^{1/5}\right)\right] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{1}{13}\left(9+7\sqrt[5]{2x}\right)^{-12/13}\left[7\left(\frac{1}{5}\right)(2x)^{-4/5}\frac{d}{dx}(2x)\right] \\ &= \frac{1}{13}\left(9+7\sqrt[5]{2x}\right)^{-12/13}\left[\left(\frac{7}{5}\right)(2x)^{-4/5}(2)\right] \\ &= \frac{14}{65\sqrt[5]{(2x)^4}\sqrt[13]{\left(9+7\sqrt[5]{2x}\right)^{12}}}. \end{aligned}$$

9) Calculamos la derivada de la función: $f(x) = \sqrt{2x^2+\sqrt{x^2+1}}$.

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}\left(\sqrt{2x^2+\sqrt{x^2+1}}\right) &= \frac{d}{dx}\left(\left(2x^2+\sqrt{x^2+1}\right)^{1/2}\right) \\ &= \left(\frac{1}{2}\right)\left(2x^2+\sqrt{x^2+1}\right)^{-1/2}\left[\frac{d}{dx}\left(2x^2+\sqrt{x^2+1}\right)\right] \\ &= \frac{1}{2\left(2x^2+\sqrt{x^2+1}\right)^{1/2}}\left[\frac{d}{dx}\left(2x^2\right)+\frac{d}{dx}\left((x^2+1)^{1/2}\right)\right] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{1}{2\sqrt{2x^2+\sqrt{x^2+1}}}\left[4x+\left(\frac{1}{2}\right)(x^2+1)^{-1/2}\frac{d}{dx}\left(x^2+1\right)\right] \\ &= \frac{1}{2\sqrt{2x^2+\sqrt{x^2+1}}}\left[4x+\frac{2}{2\sqrt{x^2+1}}\right] \\ &= \frac{1}{2\sqrt{2x^2+\sqrt{x^2+1}}}\left(4x+\frac{1}{\sqrt{x^2+1}}\right). \end{aligned}$$

10) Calculamos la derivada de la función: $f(x)=\dfrac{1}{\sqrt{1+x^4}\left(x^2+\sqrt{1+x^4}\right)}$.

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{d}{dx}\left(\frac{1}{\sqrt{1+x^4}\left(x^2+\sqrt{1+x^4}\right)}\right)=\frac{-\dfrac{d}{dx}\left(\sqrt{1+x^4}\left(x^2+\sqrt{1+x^4}\right)\right)}{\left[\sqrt{1+x^4}\left(x^2+\sqrt{1+x^4}\right)\right]^2} \\ &= \frac{-\left[\sqrt{1+x^4}\dfrac{d}{dx}\left(x^2+\sqrt{1+x^4}\right)+\left(x^2+\sqrt{1+x^4}\right)\dfrac{d}{dx}\left(\sqrt{1+x^4}\right)\right]}{(1+x^4)\left(x^2+\sqrt{1+x^4}\right)^2} \\ &= \frac{-\sqrt{1+x^4}\left(2x+\dfrac{4x^3}{2\sqrt{1+x^4}}\right)-\left(x^2+\sqrt{1+x^4}\right)\left(\dfrac{4x^3}{2\sqrt{1+x^4}}\right)}{(1+x^4)\left(x^2+\sqrt{1+x^4}\right)^2} \\ &= \frac{-2x\sqrt{1+x^4}\left(1+\dfrac{x^2}{\sqrt{1+x^4}}\right)-\left(x^2+\sqrt{1+x^4}\right)\left(\dfrac{2x^3}{\sqrt{1+x^4}}\right)}{(1+x^4)\left(x^2+\sqrt{1+x^4}\right)^2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{-2x\sqrt{1+x^4}\left(\dfrac{\sqrt{1+x^4}+x^2}{\sqrt{1+x^4}}\right)-\left(x^2+\sqrt{1+x^4}\right)\left(\dfrac{2x^3}{\sqrt{1+x^4}}\right)}{(1+x^4)\left(x^2+\sqrt{1+x^4}\right)^2} \\ &= \frac{-\dfrac{2x\left(x^2+\sqrt{1+x^4}\right)}{\sqrt{1+x^4}}\left(\sqrt{1+x^4}+x^2\right)}{(1+x^4)\left(x^2+\sqrt{1+x^4}\right)^2} \\ &= \frac{-2x}{\sqrt{(1+x^4)^3}}. \end{aligned}$$

11) Calculamos la derivada de la función: $f(x)=\left(\dfrac{a}{b}\right)^x\left(\dfrac{b}{x}\right)^a\left(\dfrac{x}{a}\right)^b$.
La función f la podemos reescribir de la siguiente forma:

$$f(x)=b^a a^{-b}x^{b-a}\left(\frac{a}{b}\right)^x.$$

Luego:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{d}{dx}\left(b^a a^{-b}x^{b-a}\left(\frac{a}{b}\right)^x\right)=b^a a^{-b}\frac{d}{dx}\left(x^{b-a}\left(\frac{a}{b}\right)^x\right) \\ &= b^a a^{-b}\left[(b-a)x^{b-a-1}\left(\frac{a}{b}\right)^x+x^{b-a}\left(\frac{a}{b}\right)^x\ln\left(\frac{a}{b}\right)\right] \\ &= b^a a^{-b}\left(\frac{a}{b}\right)^x\left[(b-a)x^{b-a-1}+x^{b-a}\ln\left(\frac{a}{b}\right)\right] \\ &= b^a a^{-b}\left(\frac{a}{b}\right)^x x^{b-a}\left[\frac{b-a}{x}+\ln\left(\frac{a}{b}\right)\right] \\ &= \left(\frac{a}{b}\right)^x\left(\frac{b}{x}\right)^a\left(\frac{x}{a}\right)^b\left[\ln\left(\frac{a}{b}\right)-\frac{a-b}{x}\right]. \end{aligned}$$

12) Calculamos la derivada de la función: $f(x) = x^{a^a} + a^{x^a} + a^{a^x}$.

$$\begin{aligned}
\frac{d}{dx}\left(x^{a^a} + a^{x^a} + a^{a^x}\right) &= \frac{d}{dx}\left(x^{a^a}\right) + \frac{d}{dx}\left(a^{x^a}\right) + \frac{d}{dx}\left(a^{a^x}\right) \\
&= a^a x^{a^a-1} + a^{x^a}(\ln a)\left[\frac{d}{dx}\left(x^a\right)\right] + a^{a^x}(\ln a)\left[\frac{d}{dx}\left(a^x\right)\right] \\
&= a^a x^{a^a-1} + \ln a a^{x^a}\left(ax^{a-1}\right) + \ln a a^{a^x}\left(a^x \ln a\right) \\
&= a^a x^{a^a-1} + a\ln a a^{x^a} x^{a-1} + \ln^2 a a^{a^x} a^x.
\end{aligned}$$

13) Calculamos la derivada de la función: $f(x) = \ln\ln\ln x$.

$$\begin{aligned}
\frac{d}{dx}\left(\ln\ln\ln x\right) &= \left(\frac{1}{\ln\ln x}\right)\left[\frac{d}{dx}\left(\ln\ln x\right)\right] \\
&= \left(\frac{1}{\ln\ln x}\right)\left[\left(\frac{1}{\ln x}\right)\left(\frac{d}{dx}\left(\ln x\right)\right)\right] \\
&= \left(\frac{1}{\ln\ln x}\right)\left[\left(\frac{1}{\ln x}\right)\left(\frac{1}{x}\right)\right] \\
&= \frac{1}{(x\ln x)\ln\ln x}.
\end{aligned}$$

14) Calculamos la derivada de la función: $f(x) = \ln\ln^2\ln^3 x$.

$$\begin{aligned}
\frac{d}{dx}\left(\ln\ln^2\ln^3 x\right) &= \left(\frac{1}{\ln^2\ln^3 x}\right)\left[\frac{d}{dx}\left(\ln^2\ln^3 x\right)\right] \\
&= \left(\frac{1}{\ln^2\ln^3 x}\right)\left[2\left(\ln\ln^3 x\right)\left(\frac{d}{dx}\left(\ln\ln^3 x\right)\right)\right] \\
&= \left(\frac{2\ln\ln^3 x}{\ln^2\ln^3 x}\right)\left[\frac{1}{\ln^3 x}\left(\frac{d}{dx}\left(\ln^3 x\right)\right)\right] \\
&= \left(\frac{2\ln\ln^3 x}{\ln^2\ln^3 x}\right)\left[\left(\frac{1}{\ln^3 x}\right)\left(3\ln^2 x\right)\left(\frac{d}{dx}\left(\ln x\right)\right)\right]
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
f'(x) &= \left(\frac{2\ln\ln^3 x}{\ln^2\ln^3 x}\right)\left[\left(\frac{3\ln^2 x}{\ln^3 x}\right)\left(\frac{1}{x}\right)\right] \\
&= \frac{6\left(\ln^2 x\right)\ln\ln^3 x}{x\left(\ln^3 x\right)\left(\ln^2\ln^3 x\right)} = \frac{6}{x\ln x\left(\ln\ln^3 x\right)}.
\end{aligned}$$

15) Calculamos la derivada de la función: $f(x) = \frac{1}{4}\ln\left(\frac{x^2-1}{x^2+1}\right)$.

En este caso es más conveniente reescribir la función a partir de las propiedades del logaritmo.

$$f(x) = \frac{1}{4}\ln\left(\frac{x^2-1}{x^2+1}\right) = \frac{1}{4}\left[\ln\left(x^2-1\right) - \ln\left(x^2+1\right)\right].$$

Luego

$$\begin{aligned}
f'(x) &= \frac{d}{dx}\left(\frac{1}{4}\ln\left(\frac{x^2-1}{x^2+1}\right)\right) \\
&= \frac{d}{dx}\left(\frac{1}{4}\left[\ln\left(x^2-1\right) - \ln\left(x^2+1\right)\right]\right) \\
&= \frac{1}{4}\left[\frac{d}{dx}\left(\ln\left(x^2-1\right)\right) - \frac{d}{dx}\left(\ln\left(x^2+1\right)\right)\right] \\
&= \frac{1}{4}\left[\left(\frac{1}{x^2-1}\right)\left(\frac{d}{dx}\left(x^2-1\right)\right) - \left(\frac{1}{x^2+1}\right)\left(\frac{d}{dx}\left(x^2+1\right)\right)\right]
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{1}{4}\left(\frac{2x}{x^2-1}-\frac{2x}{x^2+1}\right) \\ &= \frac{2x}{4}\left[\frac{x^2+1-(x^2-1)}{(x^2-1)(x^2+1)}\right] = \frac{x}{x^4-1}. \end{aligned}$$

16) Calculamos la derivada de la función: $f(x)=\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)$.

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{d}{dx}\left(\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)\right) \\ &= \left(\frac{1}{x+\sqrt{1+x^2}}\right)\left[\frac{d}{dx}\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)\right] \\ &= \left(\frac{1}{x+\sqrt{1+x^2}}\right)\left(1+\frac{d}{dx}\left(\sqrt{1+x^2}\right)\right) \\ &= \left(\frac{1}{x+\sqrt{1+x^2}}\right)\left(1+\frac{\frac{d}{dx}\left(1+x^2\right)}{2\sqrt{1+x^2}}\right) \\ &= \left(\frac{1}{x+\sqrt{1+x^2}}\right)\left(1+\frac{2x}{2\sqrt{1+x^2}}\right) \\ &= \left(\frac{1}{x+\sqrt{1+x^2}}\right)\left(\frac{\sqrt{1+x^2}+x}{\sqrt{1+x^2}}\right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}. \end{aligned} \tag{2.5}$$

17) Calculamos la derivada de la función: $f(x)=-\dfrac{\cos x}{2\,\mathrm{sen}^2\,x}+\ln\sqrt{\dfrac{1+\cos x}{\mathrm{sen}\,x}}$.
La función f la podemos reescribir de la siguiente forma:

$$f(x)=-\frac{\cos x}{2\,\mathrm{sen}^2\,x}+\ln\sqrt{\frac{2\cos^2\left(\frac{x}{2}\right)}{2\,\mathrm{sen}\left(\frac{x}{2}\right)\cos\left(\frac{x}{2}\right)}}=-\frac{\cos x}{2\,\mathrm{sen}^2\,x}+\ln\sqrt{\cot\left(\frac{x}{2}\right)}=-\frac{1}{2}\left[\cot x\csc x-\ln\cot\left(\frac{x}{2}\right)\right].$$

Luego,

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{d}{dx}\left(-\frac{1}{2}\left[\cot x\csc x-\ln\cot\left(\frac{x}{2}\right)\right]\right) \\ &= -\frac{1}{2}\left[-\cot x\cot x\csc x-\csc^2 x\csc x-\frac{-\csc^2\left(\frac{x}{2}\right)}{2\cot\left(\frac{x}{2}\right)}\right] \\ &= \frac{1}{2}\left[\cot^2 x\csc x+\csc^3 x-\frac{1}{2\,\mathrm{sen}\left(\frac{x}{2}\right)\cos\left(\frac{x}{2}\right)}\right] \\ &= \frac{1}{2}\left[\cot^2 x\csc x+\csc^3 x-\csc x\right] \\ &= \frac{\csc x}{2}\left[\cot^2 x+\csc^2 x-1\right]=\cot^2 x\csc x. \end{aligned}$$

18) Calculamos la derivada de la función: $f(x)=\mathrm{arccot}\left(\dfrac{\mathrm{sen}\,x+\cos x}{\mathrm{sen}\,x-\cos x}\right)$.
La función f la podemos reescribir de la siguiente forma:

$$f(x) = \mathrm{arccot}\left(\frac{\mathrm{sen}\,x+\cos x}{\mathrm{sen}\,x-\cos x}\right)=\mathrm{arccot}\left(\frac{1+\cot x}{1-\cot x}\right)=\mathrm{arccot}\left(\cot\left(x-\frac{\pi}{4}\right)\right)=x-\frac{\pi}{4}.$$

Luego

$$f'(x)=\frac{d}{dx}\left(\mathrm{arccot}\left(\frac{\mathrm{sen}\,x+\cos x}{\mathrm{sen}\,x-\cos x}\right)\right)=\frac{d}{dx}\left(x-\frac{\pi}{4}\right)=1.$$

Observación 58.
$\cot\left(x-\frac{\pi}{4}\right)=\dfrac{\cot x\cot\frac{\pi}{4}+1}{\cot\frac{\pi}{4}-\cot x}=\dfrac{\cot x+1}{1-\cot x}$.

19) Calculamos la derivada de la función: $f(x)=\ln \operatorname{arc\,cos}\left(\dfrac{1}{\sqrt{x}}\right)$.

$$\begin{aligned}
\frac{d}{dx}\left(\ln \operatorname{arc\,cos}\left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right)\right) &= \frac{1}{\operatorname{arc\,cos}\left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right)}\left[\frac{d}{dx}\left(\operatorname{arc\,cos}\left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right)\right)\right]\\
&= \frac{1}{\operatorname{arc\,cos}\left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right)}\left\{\left[\frac{-1}{\sqrt{1-\left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right)^2}}\right]\frac{d}{dx}\left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right)\right\}\\
&= \frac{1}{\operatorname{arc\,cos}\left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right)}\left[\frac{-\left(-\frac{1}{2x\sqrt{x}}\right)}{\sqrt{1-\frac{1}{x}}}\right]\\
&= \frac{1}{2x\sqrt{x-1}\operatorname{arc\,cos}\left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right)}.
\end{aligned}$$

20) Calculamos la derivada de la función: $f(x)=\dfrac{1}{2}\ln(1+x)-\dfrac{1}{4}\ln(1+x^2)-\dfrac{1}{2(1+x)}$.

$$\begin{aligned}
f'(x) &= \frac{d}{dx}\left(\frac{1}{2}\ln(1+x)-\frac{1}{4}\ln(1+x^2)-\frac{1}{2(1+x)}\right)\\
&= \frac{d}{dx}\left(\frac{1}{2}\ln(1+x)\right)-\frac{d}{dx}\left(\frac{1}{4}\ln(1+x^2)\right)-\frac{d}{dx}\left(\frac{1}{2(1+x)}\right)\\
&= \frac{1}{2}\left(\frac{1}{1+x}\right)-\frac{1}{4}\left[\frac{\frac{d}{dx}(1+x^2)}{1+x^2}\right]-\frac{1}{2}\left[\frac{-1}{(1+x)^2}\right]\\
&= \frac{1}{2(1+x)}-\frac{1}{4}\left(\frac{2x}{1+x^2}\right)+\frac{1}{2(1+x)^2}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
f'(x) &= \frac{1}{2}\left[\frac{(1+x)(1+x^2)-x(1+x)^2+1+x^2}{(1+x^2)(1+x)^2}\right]\\
&= \frac{1}{2}\left[\frac{2}{(1+x^2)(1+x)^2}\right]=\frac{1}{(1+x^2)(1+x)^2}.
\end{aligned}$$

■

2.3. Derivadas de orden superior.

Sea f una función real definida en $X\subset\mathbb{R}$. Se definen la segunda derivada de f, tercera derivada de f, $n-$ésima derivada de f, con $n\in\mathbb{N}$, de la siguiente forma:

Segunda derivada de f.

$$f''(x)=\frac{d}{dx}\left(f'(x)\right).$$

Otros símbolos usados para representar la segunda derivada son: $\dfrac{d^2f(x)}{dx^2}$, $f^{(2)}(x)$, $f_2(x)$.

Tercera derivada de f.

$$f'''(x)=\frac{d}{dx}\left(f''(x)\right).$$

Otros símbolos usados para representar la tercera derivada son: $\dfrac{d^3f(x)}{dx^3}$, $f^{(3)}(x)$, $f_3(x)$.

$n-$ésima derivada de f.

$$f^{(n)}(x) = \frac{d}{dx}\left(f^{(n-1)}(x)\right); \quad n \in \mathbb{N}.$$

Otros símbolos para representar la $n-$ésima derivada son: $\frac{d^n f(x)}{dx^n}$, $f_n(x)$.

Observación 59.
Si $n = 0$, se entiende que $f^{(0)}$ representa la función f. En general, el símbolo $f^{(n)}$ se usa para simbolizar la derivada de orden n, cuando $n \geq 4$.

EJERCICIO 2.22. *Calcular la segunda y tercera derivada de cada una de las funciones f.*

1) $f(x) = x^2 + 13x + 11$.

2) $f(x) = \cos^2 x$.

3) $f(x) = 1 + 10x + \frac{1}{x^{98}}$.

4) $f(x) = \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$.

5) $f(x) = \operatorname{arc\,sen}\left(\frac{x^2-1}{x^2+1}\right)$.

6) $f(x) = \frac{x^5}{(x-1)^4}$.

7) $f(x) = e^{\sqrt{x}}$.

8) $f(x) = \frac{3x+2}{x^2-2x+5}$.

Solución.

1) $f(x) = x^2 + 13x + 11$.

Primera derivada.

$$f'(x) = \frac{d}{dx}\left(x^2 + 13x + 11\right) = 2x + 13.$$

Segunda derivada.

$$f''(x) = \frac{d}{dx}\left(f'(x)\right) = \frac{d}{dx}\left(2x + 13\right) = 2.$$

Tercera derivada.

$$f'''(x) = \frac{d}{dx}\left(f''(x)\right) = \frac{d}{dx}\left(2\right) = 0.$$

2) $f(x) = \cos^2 x$.

Primera derivada.

$$f'(x) = \frac{d}{dx}\left(\cos^2 x\right) = -2\cos x \operatorname{sen} x = -\operatorname{sen} 2x.$$

Segunda derivada.

$$f''(x) = \frac{d}{dx}\left(f'(x)\right) = \frac{d}{dx}\left(-\operatorname{sen} 2x\right) = -2\cos 2x.$$

Tercera derivada.

$$f'''(x) = \frac{d}{dx}\left(f''(x)\right) = \frac{d}{dx}\left(-2\cos 2x\right) = 4\operatorname{sen} 2x.$$

3) $f(x) = 1 + 10x + \frac{1}{x^{98}}$.

Primera derivada.

$$f'(x) = \frac{d}{dx}\left(1 + 10x + \frac{1}{x^{98}}\right) = 10 - \frac{98}{x^{99}}.$$

Segunda derivada.

$$f''(x) = \frac{d}{dx}\left(f'(x)\right) = \frac{d}{dx}\left(10 - \frac{98}{x^{99}}\right) = \frac{(-98)(-99)}{x^{100}} = \frac{9702}{x^{100}}.$$

Tercera derivada.

$$f^{'''}(x)=\frac{d}{dx}\left(f^{''}(x)\right)=\frac{d}{dx}\left(\frac{9702}{x^{100}}\right)=\frac{(9702)(-100)}{x^{101}}=-\frac{970200}{x^{101}}.$$

4) $f(x)=\dfrac{x}{\sqrt{1-x^2}}$.

Primera derivada.

$$\begin{aligned} f^{'}(x) &= \frac{d}{dx}\left(\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}\right)=\frac{\sqrt{1-x^2}-x\left(\dfrac{-x}{\sqrt{1-x^2}}\right)}{1-x^2} \\ &= \frac{1-x^2+x^2}{(1-x^2)^{3/2}}=\frac{1}{(1-x^2)^{3/2}}. \end{aligned}$$

Segunda derivada.

$$\begin{aligned} f^{''}(x) &= \frac{d}{dx}\left(f^{'}(x)\right)=\frac{d}{dx}\left(\frac{1}{(1-x^2)^{3/2}}\right) \\ &= \frac{-\dfrac{d}{dx}\left((1-x^2)^{3/2}\right)}{\left[(1-x^2)^{3/2}\right]^2}=\frac{3x}{(1-x^2)^{5/2}}. \end{aligned}$$

Tercera derivada.

$$\begin{aligned} f^{'''}(x) &= \frac{d}{dx}\left(f^{''}(x)\right)=\frac{d}{dx}\left(\frac{3x}{(1-x^2)^{5/2}}\right) \\ &= 3\left[\frac{(1-x^2)^{5/2}+5x^2(1-x^2)^{3/2}}{(1-x^2)^5}\right] \\ &= \frac{3(1-x^2)^{3/2}\left(1-x^2+5x^2\right)}{(1-x^2)^5}=\frac{3\left(1+4x^2\right)}{(1-x^2)^{7/2}}. \end{aligned}$$

5) $f(x)=\operatorname{arc\,sen}\left(\dfrac{x^2-1}{x^2+1}\right)$.

Primera derivada.

$$\begin{aligned} f^{'}(x) &= \frac{d}{dx}\left(\operatorname{arc\,sen}\left(\frac{x^2-1}{x^2+1}\right)\right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{1-\left(\dfrac{x^2-1}{x^2+1}\right)^2}}\left[\frac{d}{dx}\left(\frac{x^2-1}{x^2+1}\right)\right] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f^{'}(x) &= \frac{x^2+1}{\sqrt{(x^2+1)^2-(x^2-1)^2}}\left[\frac{2x(x^2+1)-2x(x^2-1)}{(x^2+1)^2}\right] \\ &= \frac{x^2+1}{\sqrt{x^4+2x^2+1-x^4+2x^2-1}}\left[\frac{2x(x^2+1-x^2+1)}{(x^2+1)^2}\right] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f^{'}(x) &= \frac{4x}{\sqrt{4x^2}(x^2+1)} \\ &= \frac{2x}{|x|(x^2+1)}=\frac{2\text{sign }(x)}{x^2+1}. \end{aligned}$$

Segunda derivada.

$$\begin{aligned} f^{''}(x) &= \frac{d}{dx}\left(f^{'}(x)\right) = \frac{d}{dx}\left(\frac{2\text{sign }(x)}{x^2+1}\right) \\ &= 2\text{sign }(x)\left[\frac{-\frac{d}{dx}\left(x^2+1\right)}{(x^2+1)^2}\right] \\ &= 2\text{sign }(x)\left[\frac{-2x}{(x^2+1)^2}\right] = -\frac{4x\text{sign }(x)}{(x^2+1)^2}. \end{aligned}$$

Tercera derivada.

$$\begin{aligned} f^{'''}(x) &= \frac{d}{dx}\left(f^{''}(x)\right) = \frac{d}{dx}\left(-\frac{4x\text{sign }(x)}{(x^2+1)^2}\right) \\ &= -4\text{sign }(x)\left[\frac{d}{dx}\left(\frac{x}{(x^2+1)^2}\right)\right] \\ &= -4\text{sign }(x)\left[\frac{(x^2+1)^2-(2x)(x^2+1)(2x)}{(x^2+1)^4}\right] \end{aligned}$$

$$f^{'''}(x) = -4\text{sign }(x)\left[\frac{(x^2+1)(1-3x^2)}{(x^2+1)^4}\right] = \frac{4(3x^2-1)\text{sign }(x)}{(x^2+1)^3}.$$

6) $f(x) = \dfrac{x^5}{(x-1)^4}$.

Primera derivada.

$$\begin{aligned} f^{'}(x) &= \frac{d}{dx}\left(\frac{x^5}{(x-1)^4}\right) = \frac{(x-1)^4(5x^4)-x^5(4)(x-1)^3}{(x-1)^8} \\ &= \frac{x^4(x-1)^3\left[5(x-1)-4x\right]}{(x-1)^8} = \frac{x^5-5x^4}{(x-1)^5}. \end{aligned}$$

Segunda derivada.

$$\begin{aligned} f^{''}(x) &= \frac{d}{dx}\left(f^{'}(x)\right) = \frac{d}{dx}\left(\frac{x^5-5x^4}{(x-1)^5}\right) \\ &= \frac{(x-1)^5(5x^4-20x^3)-5(x-1)^4(x^5-5x^4)}{(x-1)^{10}} \\ &= \frac{5x^3(x-1)^4\left[(x-1)(x-4)-(x^2-5x)\right]}{(x-1)^{10}} = \frac{20x^3}{(x-1)^6}. \end{aligned}$$

Tercera derivada.

$$\begin{aligned} f^{'''}(x) &= \frac{d}{dx}\left(f^{''}(x)\right) = \frac{d}{dx}\left(\frac{20x^3}{(x-1)^6}\right) \\ &= \frac{60x^2(x-1)^6-20x^3(6)(x-1)^5}{(x-1)^{12}} \\ &= \frac{60x^2(x-1)^5(x-1-2x)}{(x-1)^{12}} = \frac{60x^2(x+1)}{(1-x)^7}. \end{aligned}$$

7) $f(x) = e^{\sqrt{x}}$.

Primera derivada.

$$f^{'}(x) = \frac{d}{dx}\left(e^{\sqrt{x}}\right) = e^{\sqrt{x}}\left[\frac{d}{dx}\left(\sqrt{x}\right)\right] = \frac{e^{\sqrt{x}}}{2\sqrt{x}}.$$

Segunda derivada.

$$\begin{aligned} f''(x) &= \frac{d}{dx}\left(f'(x)\right) = \frac{d}{dx}\left(\frac{e^{\sqrt{x}}}{2\sqrt{x}}\right) \\ &= \frac{\sqrt{x}\left[\frac{d}{dx}\left(e^{\sqrt{x}}\right)\right] - e^{\sqrt{x}}\left[\frac{d}{dx}\left(\sqrt{x}\right)\right]}{2x} \\ &= \frac{\sqrt{x}\left(\frac{e^{\sqrt{x}}}{2\sqrt{x}}\right) - e^{\sqrt{x}}\left(\frac{1}{2\sqrt{x}}\right)}{2x} \end{aligned}$$

$$f''(x) = \frac{\frac{e^{\sqrt{x}}}{2\sqrt{x}}\left(\sqrt{x}-1\right)}{2x} = \frac{e^{\sqrt{x}}(\sqrt{x}-1)}{4x^{3/2}}.$$

Tercera derivada.

$$\begin{aligned} f'''(x) &= \frac{d}{dx}\left(f''(x)\right) = \frac{d}{dx}\left(\frac{e^{\sqrt{x}}(\sqrt{x}-1)}{4x^{3/2}}\right) \\ &= \frac{x^{3/2}\left[\frac{d}{dx}\left(e^{\sqrt{x}}(\sqrt{x}-1)\right)\right] - e^{\sqrt{x}}(\sqrt{x}-1)\left[\frac{d}{dx}\left(x^{3/2}\right)\right]}{4x^3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f'''(x) &= \frac{x^{3/2}\left[e^{\sqrt{x}}\left(\frac{1}{2\sqrt{x}}\right) + \frac{e^{\sqrt{x}}}{2\sqrt{x}}(\sqrt{x}-1)\right] - e^{\sqrt{x}}(\sqrt{x}-1)\left(\frac{3}{2}\right)x^{1/2}}{4x^3} \\ &= \frac{\frac{x^{1/2}e^{\sqrt{x}}}{2}\left[\sqrt{x}+\sqrt{x}(\sqrt{x}-1)-3(\sqrt{x}-1)\right]}{4x^3} = \frac{e^{\sqrt{x}}\left[x-3(\sqrt{x}-1)\right]}{8x^2\sqrt{x}}. \end{aligned}$$

8) $f(x) = \dfrac{3x+2}{x^2-2x+5}$.

Primera derivada.

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{d}{dx}\left(\frac{3x+2}{x^2-2x+5}\right) \\ &= \frac{(x^2-2x+5)(3)-(3x+2)(2x-2)}{(x^2-2x+5)^2} \\ &= \frac{-3x^2-4x+19}{(x^2-2x+5)^2}. \end{aligned}$$

Segunda derivada.

$$\begin{aligned} f''(x) &= \frac{d}{dx}\left(f'(x)\right) = \frac{d}{dx}\left(\frac{-3x^2-4x+19}{(x^2-2x+5)^2}\right) \\ &= \frac{(x^2-2x+5)(-6x-4)-(-3x^2-4x+19)(2x-2)}{(x^2-2x+5)^4} \\ &= \frac{10x^2-68x+18}{(x^2-2x+5)^4}. \end{aligned}$$

Tercera derivada.

$$\begin{aligned} f'''(x) &= \frac{d}{dx}\left(f''(x)\right) = \frac{d}{dx}\left(\frac{10x^2-68x+18}{(x^2-2x+5)^4}\right) \\ &= \frac{(x^2-2x+5)(20x-68)-(10x^2-68x+18)(2x-2)}{(x^2-2x+5)^8} \\ &= \frac{16(3x^2+4x-19)}{(x^2-2x+5)^8}. \end{aligned}$$

■

2.4. Incrementos y diferenciales.

DEFINICIÓN **2.4.1 (Incrementos.)** *Sea f una función de la variable x definida en el intervalo abierto $I = (x_0 - \gamma, x_0 + \gamma)$, con $\gamma > 0$. Se definen los incrementos:*

Incremento de f en x_0.

$$f(x_0 + \Delta x) - f(x_0),$$

donde Δx es un número real tal que $x_0 + \Delta x \in I$. Simbolizamos el incremento de f en x_0 mediante Δf_{x_0}. Si $y = f(x)$, entonces podemos escribir Δy_{x_0}.

Incremento de x. *El incremento de la variable x se define como Δx.*

DEFINICIÓN **2.4.2 (Diferenciales.)** *Sea f una función de la variable x definida en el intervalo abierto $I = (x_0 - \gamma, x_0 + \gamma)$, con $\gamma > 0$. Si el incremento de f en x_0 puede expresarse en la forma:*

$$\Delta f_{x_0} = A(x_0)\Delta x + \alpha(\Delta x)\Delta x,$$

donde A es una función que no depende de Δx y α es una función que tiende a 0 cuando Δx tiende a 0, entonces se define el diferencial de f en x_0 como el producto $A(x_0)\Delta x$, el cual se representa mediante el símbolo $df(x_0)$. Si $y = f(x)$, entonces el diferencial de y en x_0 lo representamos mediante el símbolo dy_{x_0}. Se define el diferencial de la variable x como el incremento Δx, el cual se considera constante y se representa mediante el símbolo dx.

TEOREMA **2.13** *Sea f una función definida en el intervalo abierto $I = (x_0 - \gamma, x_0 + \gamma)$, con $\gamma > 0$. f es derivable en x_0 si y solo si tiene derivada en dicho punto. Además,*

$$df_{x_0} = f'(x_0)\Delta x.$$

Observación 60.
Del teorema (2.13) podemos concluir que: si f es diferenciable en x para todo $x \in (x_0 - \gamma, x_0 + \gamma)$, con $\gamma > 0$, entonces el diferencial de f es el producto de la derivada de f por el incremento de x. Es decir:

$$df(x) = f'(x)\,dx; \quad \forall x \in I.$$

Observación 61.
Teniendo en cuenta las definiciones de incremento de f en x_0 y diferencial de f en x_0 y en virtud del teorema (2.13), tenemos:

$$\Delta f_{x_0} = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) = A(x_0)\Delta x + \alpha(\Delta x)\Delta x = f'(x_0)\Delta x + \alpha(\Delta x)\Delta x$$

donde $\lim_{\Delta x \to 0} \alpha(\Delta x) = 0$. Luego:

$$\begin{aligned} \Delta f_{x_0} = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) &\approx f'(x_0)\Delta x; \quad \Delta x \to 0 \iff \\ f(x_0 + \Delta x) &\approx f(x_0) + f'(x_0)\Delta x; \quad \Delta x \to 0. \end{aligned}$$

TEOREMA **2.14 (Propiedades del diferencial.)** *Sean f y g funciones derivables en el intervalo abierto $I = (a, b)$ y α, β constantes reales. Entonces:*

Propiedad homogénea del diferencial.

$$d(\alpha f) = \alpha df.$$

Propiedad aditiva del diferencial.

$$d(f + g) = df + dg.$$

Propiedad lineal del diferencial.

$$d(\alpha f + \beta g) = \alpha df + \beta dg.$$

Propiedad del producto del diferencial.

$$d(fg) = f \cdot dg + g \cdot df.$$

Propiedad del cociente del diferencial.

$$d(f/g) = \frac{g \cdot df + f \cdot dg}{g^2}.$$

DEFINICIÓN **2.4.3 (Diferenciales de orden superior.)** *Sea f una función. Se llama diferencial de segundo orden, al diferencial del diferencial de f. Representamos el diferencial de segundo orden de f mediante el símbolo d^2f. Es decir, $d^2f = d\,(df)$.*

Observación *62.*
En virtud del teorema (2.13) y teniendo en cuenta las propiedades de la derivada, tenemos:

$$d^2f = d(df) = d\left(f^{'}(x)\Delta x\right) = \left(f^{'}(x)\Delta x\right)^{'}\Delta x = \left(f^{''}(x)\Delta x\right)\Delta x = f^{''}(x)\Delta x^2.$$

En forma similar se definen los diferenciales de tercer orden, cuarto orden, etc.

EJERCICIO 2.23. *Hallar los siguientes diferenciales:*

1) $d\,(e^{-x} + \ln x)\,.$

2) $d\left(\sqrt{x} + 2\sqrt{x + \sqrt{x}}\right).$

3) $d\left(2\sqrt{x^3}(3\ln x - 2)\right).$

4) $d\,(\arccos e^x)\,.$

Solución. Calculamos $df(x)$ a partir del teorema (2.13).

1) Calculamos el diferencial de la función: $f(x) = e^{-x} + \ln x$.

$$d\left(e^{-x} + \ln x\right) = \left(e^{-x} + \ln x\right)^{'} dx = \left(-e^{-x} + \frac{1}{x}\right)\Delta x; \quad x > 0.$$

2) Calculamos el diferencial de la función: $f(x) = \sqrt{x} + 2\sqrt{x + \sqrt{x}}$.

$$\begin{aligned} d\left(\sqrt{x} + 2\sqrt{x + \sqrt{x}}\right) &= \left(\sqrt{x} + 2\sqrt{x + \sqrt{x}}\right)^{'} dx = \left(\frac{1}{2\sqrt{x}} + \frac{2\left(1 + \frac{1}{2\sqrt{x}}\right)}{2\sqrt{x + \sqrt{x}}}\right) dx \\ &= \left(\frac{1}{2\sqrt{x}} + \frac{2\sqrt{x} + 1}{2\sqrt{x}\sqrt{x + \sqrt{x}}}\right) dx = \frac{1}{2}\left(\frac{\sqrt{x + \sqrt{x}} + 2\sqrt{x} + 1}{\sqrt{x}\sqrt{x + \sqrt{x}}}\right) dx; \quad x > 0. \end{aligned}$$

3) Calculamos el diferencial de la función: $f(x) = 2\sqrt{x^3}(3\ln x - 2)$.

$$\begin{aligned} d\left(2\sqrt{x^3}(3\ln x - 2)\right) &= \left(2\sqrt{x^3}(3\ln x - 2)\right)^{'} dx \\ &= 2\left[\frac{3x^2}{2\sqrt{x^3}}(3\ln x - 2) + \sqrt{x^3}\left(\frac{3}{x}\right)\right] dx \\ &= 2\left[\frac{3\sqrt{x}}{2}(3\ln x - 2) + 3\sqrt{x}\right] dx \\ &= 9\sqrt{x}\ln x\, dx; \quad x > 0. \end{aligned}$$

4) Calculamos el diferencial de la función: $f(x) = \arccos e^x$.

$$d\,(\arccos e^x) = (\arccos e^x)^{'} dx = \frac{-e^x}{\sqrt{1 - e^{2x}}}\, dx; \quad x < 0.$$

■

EJERCICIO 2.24. *Hallar los diferenciales en los puntos indicados.*

1) $d\left(2x^3-4x^2-5\right)$; $x_0=-1$.

2) $d\left(\dfrac{1}{x}+\ln\left(\dfrac{x-1}{x}\right)\right)$; $x_0=-1$.

3) $d\left(\dfrac{x^2 2^x}{x^x}\right)$; $x_0=1$, $x_0=2$.

4) $d\arctan\left(\dfrac{\ln x}{x}\right)$; $x_0=\dfrac{1}{e}$, $x_0=e$.

Solución. Podemos calcular df_{x_0} usando definición (2.4.2) o el teorema (2.13) .

1) Calculemos $d\left(2x^3-4x^2-5\right)$ en $x=-1$, por 2 métodos.

i. Usando la definición del diferencial; calculamos el incremento $\Delta f_{x_0=-1}$.

$$\begin{aligned}\Delta f_{x_0=-1} &= f(-1+\Delta x)-f(-1)\\ &= \left[2(-1+\Delta x)^3-4(-1+\Delta x)^2-5\right]-\left[2(-1)^3-4(-1)^2-5\right]\\ &= -2+6\Delta x-6\Delta x^2+2\Delta x^3-4+8\Delta x-4\Delta x^2-5+11\\ &= 14\Delta x+\left(2\Delta x^2-10\Delta x\right)\Delta x.\end{aligned}$$

Luego, $A(-1)=14$ y $\alpha(\Delta x)=3\Delta x^2-10\Delta x$. Por lo tanto, $df_{x_0=-1}=14\Delta x$.

ii. Usando la derivada de la función.

$$f'(x)=\frac{d}{dx}\left(2x^3-4x^2-5\right)=6x^2-8x,$$

de donde

$$f'(-1)=14.$$

Luego, $df_{x_0=-1}=14\Delta x$.

2) Calculamos el diferencial de la función: $f(x)=\dfrac{1}{x}+\ln\left(\dfrac{x-1}{x}\right)$ en $x_0=-1$. Usando el teorema (2.13), tenemos:

$$f'(x)=\frac{d}{dx}\left(\frac{1}{x}+\ln\left(\frac{x-1}{x}\right)\right)=\frac{-1}{x^2}+\left(\frac{x}{x-1}\right)\left(\frac{1}{x^2}\right)=\frac{1}{x^2(x-1)}.$$

Luego: $f'(-1)=-\dfrac{1}{2}$, de donde $df_{x=-1}=-\dfrac{1}{2}\Delta x$.

3) Calculamos el diferencial de la función: $f(x)=\dfrac{x^2 2^x}{x^x}$ en $x_0=1$ y $x_0=2$. Usando el teorema (2.13), tenemos:

$$\begin{aligned}f'(x) &= \frac{d}{dx}\left(\frac{x^2 2^x}{x^x}\right)=\frac{x^x\left(2x2^x+x^2 2^x\ln 2\right)-x^2 2^x x^x(1+\ln x)}{(x^x)^2}\\ &= \frac{2^x\left[2x+x^2\ln 2-x^2(1+\ln x)\right]}{x^x}.\end{aligned}$$

Luego:

i. Diferencial de f en $x_0=1$; $df_{x_0=1}=f'(1)\Delta x=(2+\ln 4)\Delta x$.

ii. Diferencial de f en $x_0=2$; $df_{x_0=1}=f'(2)\Delta x=0\Delta x=0$.

4) Calculamos el diferencial de la función: $f(x)=\arctan\left(\dfrac{\ln x}{x}\right)$ en $x_0=\dfrac{1}{e}$ y $x_0=e$. Usando el teorema (2.13), tenemos:

$$f'(x)=\frac{d}{dx}\left(\arctan\left(\frac{\ln x}{x}\right)\right)=\frac{\dfrac{1-\ln x}{x^2}}{1+\left(\dfrac{\ln x}{x}\right)^2}=\frac{1-\ln x}{x^2+\ln^2 x}.$$

Luego:

i. Diferencial de f en $x_0 = \dfrac{1}{e}$; $df_{x_0=\frac{1}{e}} = f'\left(\frac{1}{e}\right)\Delta x = \dfrac{2e^2}{e^2+1}\Delta x$.

$$df_{x=e^{-1}} = f'\left(\frac{1}{e}\right)dx = \frac{2e^2}{e^2+1}\Delta.$$

ii. Diferencial de f en $x_0 = e$; $df_{x_0=e} = f'(e)\Delta x = 0\Delta x = 0$.

■

EJERCICIO 2.25. *Aproximar el valor de cada número real dado.*

1) $\sqrt[3]{65}$.

2) $\sqrt[3]{125.1324}$.

3) $\sqrt[4]{90}$.

4) $\sqrt[4]{15.8}$.

5) $\operatorname{sen} 29^o$.

6) $\operatorname{sen} 359^o$.

7) $\arctan 1.05$.

8) $\operatorname{arc\,sen} 0.51$.

9) $\log \tan 47^o 15'$.

Solución. La observación (61, pág. 115) concluye que:

$$f(x_0 + \Delta x) \approx f(x_0) + f'(x_0)\Delta x.$$

Luego, para aproximar los números reales dados debemos definir: una función f, un número x_0 y un número Δx adecuados.

1) Aproximamos el valor de $\sqrt[3]{65}$. Para esto, definimos f, Δx y x_0 de la siguiente forma:

- $f(x) = \sqrt[3]{x}$;
- $\Delta x = 1$;
- $x_0 = 64$.

Luego,

$$\sqrt[3]{65} = \sqrt[3]{x_0 + \Delta x} \approx \sqrt[3]{x_0} + f'(x_0)\Delta x.$$

Calculamos la derivada de f;

$$f'(x) = \frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}}.$$

Por lo tanto

$$\sqrt[3]{65} \approx \sqrt[3]{64} + \frac{1}{3\sqrt[3]{64^2}}(1) = 4 + \frac{1}{48} \approx 4.0208.$$

2) Aproximamos el valor de $\sqrt[3]{125.1324}$. Para esto, definamos f, Δx y x_0 de la siguiente forma:

- $f(x) = \sqrt[3]{x}$;
- $\Delta x = 0.1324$;
- $x_0 = 125$.

Luego,

$$\sqrt[3]{125.1324} = \sqrt[3]{x_0 + \Delta x} \approx \sqrt[3]{x_0} + f'(x_0)\Delta x.$$

Calculamos la derivada de f;

$$f'(x) = \frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}}.$$

Por lo tanto

$$\sqrt[3]{125.1324} \approx \sqrt[3]{125} + \frac{1}{3\sqrt[3]{125^2}}(0.1324) = 5 + \frac{0.1324}{75} \approx 5.00177.$$

3) Calculamos de manera aproximada el valor de $\sqrt[4]{90}$. Definamos f, x_0 y Δx de la siguiente forma:

- $f(x) = \sqrt[4]{x}$;
- $x_0 = 81$;
- $\Delta x = 9$.

Luego,

$$\sqrt[4]{90} = \sqrt[4]{81+9} = \sqrt[4]{x_0+\Delta x} \approx \sqrt[4]{x_0} + f^{'}(x_0)\Delta x.$$

Calculamos la derivada de f;

$$f^{'}(x) = \frac{1}{4\sqrt[4]{x^3}}.$$

Por lo tanto

$$\sqrt[4]{90} \approx \sqrt[4]{81} + \frac{1}{4\sqrt[4]{81^3}}(9) = 3 + \frac{9}{108} = 3 + \frac{1}{12} \approx 3.083.$$

4) Aproximamos $\sqrt[4]{15.8}$ usando incrementos y diferenciales. Definamos f, x_0 y Δx de la siguiente forma:

- $f(x) = \sqrt[4]{x}$;
- $x_0 = 16$;
- $\Delta x = -0.2$.

Luego,

$$\sqrt[4]{15.8} = \sqrt[4]{16-0.2} = \sqrt[4]{x_0+\Delta x} \approx \sqrt[4]{x_0} + f^{'}(x_0)\Delta x.$$

Sabemos que la derivada de f es:

$$f^{'}(x) = \frac{1}{4\sqrt[4]{x^3}}.$$

Por lo tanto

$$\sqrt[4]{15.8} \approx \sqrt[4]{16} + \frac{1}{4\sqrt[4]{16^3}}(0.2) = 2 + \frac{-0.2}{32} = 2 - \frac{1}{160} \approx 1.9938.$$

5) Aproximamos $\operatorname{sen} 29^o$. Debemos tener en claro que 29° no es un número real, por lo tanto debemos encontrar el equivalente en radianes de 29°;

$$2\pi \equiv 360^o \quad \Longrightarrow \quad 29^o \equiv \frac{29\pi}{180}.$$

Luego, aproximamos el valor de $\operatorname{sen}\left(\frac{29\pi}{180}\right)$. Definamos f, x_0 y Δx de la siguiente forma:

- $f(x) = \operatorname{sen} x$;
- $x_0 = \frac{\pi}{6}$;
- $\Delta x = -\frac{\pi}{180}$.

Luego,

$$\operatorname{sen} 29^o = \operatorname{sen}\left(\frac{29\pi}{180}\right) = \operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{6} - \frac{\pi}{180}\right) \approx \operatorname{sen}\frac{\pi}{6} - f^{'}\left(\frac{\pi}{6}\right)\Delta x.$$

Sabemos que la derivada de $f(x) = \operatorname{sen} x$ es $\cos x$, por lo tanto

$$\operatorname{sen} 29^o \approx \frac{1}{2} - \cos\left(\frac{\pi}{6}\right)\left(\frac{\pi}{180}\right) = 0.5 - \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\left(\frac{\pi}{180}\right) \approx 0.485.$$

6) Aproximamos $\operatorname{sen} 359^o$. Procediendo de forma similar al ejercicio anterior, tenemos

$$2\pi \equiv 360^o \quad \Longrightarrow \quad 359^o \equiv 2\pi - \frac{\pi}{180}.$$

Luego, aproximamos el valor de $\operatorname{sen}\left(\frac{29\pi}{180}\right)$ a partir de:

- $f(x) = \operatorname{sen} x$;
- $x_0 = 2\pi$;
- $\Delta x = -\frac{\pi}{180}$.

Por lo tanto

$$\operatorname{sen} 359^o = \operatorname{sen}\left(2\pi - \frac{\pi}{180}\right) \approx \operatorname{sen} 2\pi - \cos 2\pi\left(\frac{\pi}{180}\right) = 0 - \frac{\pi}{180} \approx -0.017.$$

7) Calculamos $\arctan 1.05$ a partir de una aproximación.

$$\arctan 1.05 = \arctan(1 + 0.05) \approx \arctan 1 + 0.05 f^{'}(1),$$

donde $f(x) = \arctan x$. Sabemos que

$$\frac{d}{dx}(\arctan x) = \frac{1}{1+x^2},$$

luego

$$\arctan 1.05 = \approx \arctan 1 + 0.05\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\pi}{4} + 0.025 \approx 0.810$$

8) Aproximamos el valor de $\operatorname{arc\,sen} 0.51$. Siguiendo el procedimiento presentado previamente tenemos

$$\operatorname{arc\,sen} 0.51 = \operatorname{arc\,sen}(0.5 + 0.01) \approx \operatorname{arc\,sen} 0.5 + 0.01 f'(0.5),$$

donde $f(x) = \operatorname{arc\,sen} x$. Sabemos que

$$\frac{d}{dx}(\operatorname{arc\,sen} x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}},$$

luego

$$\operatorname{arc\,sen} 0.51 \approx \operatorname{arc\,sen} 0.5 + 0.01\left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right) = \frac{\pi}{6} + 0.012 \approx 0.535.$$

9) Aproximamos el valor de $\log\tan 47^o 15'$.
Sabemos que un grado es equivalente a 60 minutos, luego $47^o 15' \equiv 47.25^o$. Por lo tanto aproximamos el valor de $\log\tan 47.25^o$.

$$\log\tan 47^o 15' = \log\tan 47.25^o = \log\tan\left(\frac{\pi}{4} + \frac{2.25\pi}{180}\right) \approx \log\tan\frac{\pi}{4} + \left(\frac{2.25\pi}{180}\right) f'\left(\frac{\pi}{4}\right),$$

donde $f(x) = \log\tan x$. Calculemos $f'(x)$;

$$f'(x) = \frac{d}{dx}(\log\tan x) = \frac{\sec^2 x}{\ln 10 \tan x}.$$

luego

$$\begin{aligned}\log\tan 47^o 15' &\approx \log\tan\frac{\pi}{4} + \left(\frac{2.25\pi}{180}\right) f'\left(\frac{\pi}{4}\right) = 0 + \left(\frac{2.25\pi}{180}\right)\left(\frac{\sec^2 x}{\ln 10\tan x}\right) \\ &\approx \left(\frac{2.25\pi}{180}\right)\left(\frac{\sec^2\frac{\pi}{4}}{\ln 10\tan\frac{\pi}{4}}\right) \approx 0.079.\end{aligned}$$

■

2.5. Derivación implícita.

Sea F una función de valor real de las variables x y y, continua en una región $R \subseteq \mathbb{R}^2$, tal que $F(x,y) = 0$ para todo $(x,y) \in R$. Si la variable y se define de forma única como función de la variable x y es diferenciable con respecto a x, entonces el proceso de encontrar la derivada de y con respecto a x se puede lograr mediante el siguiente algoritmo:

Paso 1. Derivar con respecto a x ambos lados de la ecuación $F(x,y) = 0$, teniendo en cuenta la regla de la cadena y las propiedades de la derivada.

Paso 2. Despejar el término, $\dfrac{dy}{dx}$.

El proceso descrito para encontrar $\dfrac{dy}{dx}$ recibe el nombre de derivación implícita. Para simplificar la escritura se acostumbra usar el símbolo y' en reemplazo del símbolo $\dfrac{dy}{dx}$.

EJERCICIO 2.26. *Considerando la ecuación $F(x,y) = 0$ y asumiendo que $y = f(x)$ es una función diferenciable de x, para algún x en un cierto conjunto $X \subseteq \mathbb{R}$, calcular $\dfrac{dy}{dx}$.*